习题（第二周）

1. 证明

(a) 在$\mathbb{R}^3$中，过原点的平面与单位球面 $S^2=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3: x^2+y^2+z^2=1\}$ 的交线在弧长参数化下是球面的测地线

(b) 在$\mathbb{R}^3$中，平面 $z=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 与单位球面 $S^2=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3: x^2+y^2+z^2=1\}$ 的交线是小圆并且其不是测地线.

2. 验证旋转曲面 $r(u,v)=(f(u)\cos v,\ f(u)\sin v,\ g(u))$ 的主曲率、平均曲率、高斯曲率公式

3. 证明高斯曲率 K 与单位法向量的选取无关

4. 证明有十个洞的甜甜圈面必然有一个点是椭圆点

5. 验证悬链面在参数化形式

$$r(u,v)=\left(a\cosh\frac{u}{a}\cos v,\ a\cosh\frac{u}{a}\sin v,\ u\right)$$

下是极小曲面

6. 平面 $y=c$ 将单位圆周 S^1 分成上、下两段圆弧 $\gamma_1(y>c)$, $\gamma_2(y<c)$. γ_1 绕 $x=c$ 旋转生成椭球面，求该椭球面的表面积，其中 $0<c<1$